LAPORAN PRAKTIKUM BASIS DATA – PERTEMUAN 4

Nama : Galeh Pratama Saputra

NPM : 25430036

Kelas : B

Tanggal : 15 Oktober 2026

1. Tujuan Praktikum

Praktikum ini bertujuan untuk mempelajari cara merapikan data agar tidak banyak pengulangan.Kita juga belajar mengenali masalah saat data ditambah,diubah,atau dihapus,memahami dependensi fungsional berdasarkan aturan bisnis, serta data melalui normalisasi dari UNF sampai 3NF dan pengecekan BCNF. Selain itu praktikum ini juga membahas cara menentukan data yang perlu di simpan atau cukup di hitung,serta Menyusun skema relasional akhir.

2. Ringkasan Dasar Teori

Normalisasi adalah cara menyusun data supaya lebih rapi dan tidak banyak data yang berulang kali.Tujuannya agar data lebih mudah dikelola dan mengurangi kesalahan saat menambah,mengubah,atau menghapus data. Prosesnya di mulai dari UNF,1NF,2NF,sampai 3NF lalu dicek lagi menggunakan BCNF.

Dependensi fungsional adalah hubungan ketika satu data menentukan data lainnya. Contohnya nomor pesanan bisa menunjukkan tanggal pesanan dan siapa pelanggan yang memesannya.

3. Hasil Langkah Percobaan

D.1 Dari UNF ke 1NF

1. Bentuk UNF

```
NOTA_UNF (
no_nota_penjualan,
tgl_penjualan,
kode_petugas,
nama_petugas,
no_anggota,
nama_anggota,
{kode_barang, nama_barang,
qty_detail_penjualan,
harga_satuan_detail_penjualan,
subtotal_detail_penjualan},
 jumlah_penjualan,
 diskon_penjualan,
total_penjualan
)
```

2. Bentuk 1NF

```
NOTA_1NF (
no_nota_penjualan,
kode_barang,
tgl_penjualan,
kode_petugas,
nama_petugas,
no_anggota,
nama_anggota,
nama_barang,
qty_detail_penjualan, harga_satuan_detail_penjualan,
subtotal_detail_penjualan,
jumlah_penjualan,
diskon_penjualan,
total_penjualan
)
```

D.2 Menuliskan Dependensi Fungsional

Kode	Dependensi Fungsional	Keterangan
FD1	No_nota_penjualan → tgl_penjualan, kode_petugas, no_anggota (AB-01)	Nomor nota menentukan tanggal penjualan,kode petugas dan nomor anggota.
FD2	Kode_petugas → nama_petugas	Kode petugas menentukan nama petugas.
FD3	No_anggota → nama_anggota (AB-05)	Nomor anggota menentukan nama anggota.
FD4	Kode_barang → nama_barang	Kode barang menentukan nama barang.
FD5	(no_nota_penjualan,kode_barang) → qty_detail_penjualan, harga_satuan_detail_penjualan (AB-04)	Nomor nota dan kode barang secara Bersama menentukan jumlah barang dan harga satuan saat transaksi.
FD6	Qty_detail_penjualan, harga_satuan_detail_penjualan → subtotal_detail_penjualan (turunan)	Jumlah barang dan harga satuan di gunakan untuk menghitung subtotal.

Keterangan:

Dependensial fungsional ini menunjukkan atribut mana yang saling berhubungan dalam database.Dengan mengetahui hubungan tersebut,tabel bisa di pisahkan dengan lebih rapi supaya data tidak berulang dan lebih mudah dikelola.

D.3 Menuju 2NF dan 3NF

1. Bentuk normal kedua (2NF)

   FD1 dan FD4 hanya bergantung pada Sebagian kunci komposit.Oleh karena itu data dipisahkan menjadi relasi PENJUALAN dengan kunci no_nota_penjualan dan relasi BARANG dengan kunci kode_barang. Atribut lainnya dimasukkan ke relasi DETAIL_PENJUALAN
2. Bentuk normal ketiga (3NF)

Pada relasi PENJUALAN terdapat ketergantungan kode_petugas → nama_petugas dan no_anggota → nama_anggota.Oleh karena itu data petugas dan anggota dipisihkan ke relasi masing-masing.

3. Nilai turunan

   Atribut subtotal_detail_penjualan,jumlah_penjualan dan total_penjualan dapat di hitung dari detail transaksi dan status anggota.Nilai tersebut tidak di simpan dalam tabel operasional agar tidak terjadi ketidaksesuaikan data.

   Hasil akhir relasi 3NF

Relasi	Atribut
PENJUALAN	No_nota_penjualan, tgl_penjualan, kode_petugas*, no_anggota*,bayar_penjualan
DETAIL_PENJUALAN	No_nota_penjualan*. Kode_barang*,qty_detail_penjualan,harga_satuan_detail_penjualan
BARANG	Kode_barang,nama_barang,kategori_barang, harga_jual_barang,stok_barang,stok_min_barang
PETUGAS	Kode_petugas,nama_petugas,peran_petugas
ANGGOTA	No_anggota,nim_anggota,nama_anggota,prodi_anggota,no_hp_anggota,status_anggota,tgl_daftar_anggota

   Keterangan:

   Tanda * menenjukkan foreign key (kunci tamu) yang menghubungkan satu tabel dengan tabel lainnya.

D.4 Mencocokkan dengan skema kanonik

1. Perbandingan dengan skema kanonik

   Hasil normalisasi dibandingkan dengan skema kanonik kopma pada tabel 4.2.Perbedaan utamanya adalah penggunaan id_* sebagai kunci primer,sedangkan kode alami tetap digunakan sebagai kunci unik.

Tabel	Primary key (PK)	Kunci unik	Foreign Key (FK)
Petugas	Id_petugas	Kode_petugas	-
Anggota	Id_anggota	No_anggota, nim_anggota	-
Barang	Id_barang	Kode_barang	-
Pemasok	Id_pemasok	-	-
Penjualan	Id_penjualan	No_nota_penjualan	Id_petugas, id_anggota (boleh NULL)
Detail_penjualan	(id_penjualan, id_barang)	-	Id_penjualan,id_barang
Pembelian	Id_pembelian	-	Id_pemasok
Detail_pembelian	(id_pembelian,id_barang)	-	Id_pembelian, id_barang

2. Pemeriksaan BCNF

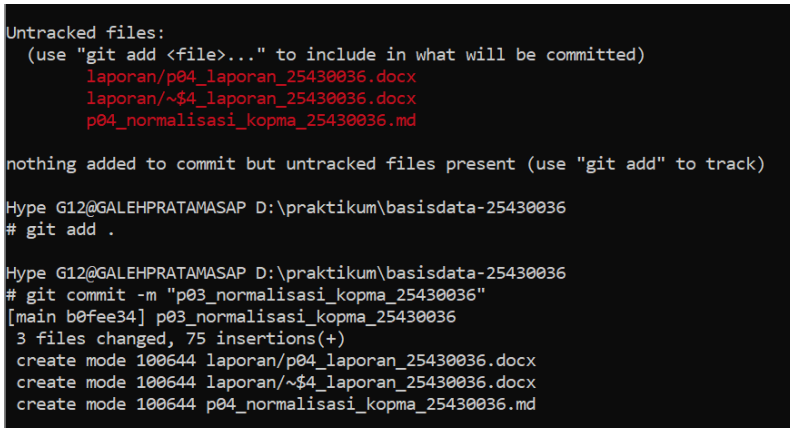
Tabel	Penentu yang di periksa	hasil
petugas	Id_petugas,kode_petugas	Memenuhi BCNF
anggota	Id_anggota,no_anggota,nim_anggota	Memenuhi BCNF
barang	Id_barang,kode_barang	Memenuhi BCNF
pemasok	Id_pemasok	Memenuhi BCNF
penjualan	Id_penjualan,no_nota_penjualan	Memenuhi BCNF
Detail_penjualan	Id_penjualan + id_barang	Memenuhi BCNF
pembelian	Id_pembelian	Memenuhi BCNF

Detail_pembelian	Id_pembelian + id_barang	Memenuhi BCNF

Keterangan:

Dari hasil pemeriksaan,semua tabel memenuhi BCNF karena setiap penentunya merupakan kunci kandidat.

3. Commit:



4. Jawaban Titik Analisis

Titik analisis 1:

Harga barang ditentukan dari gabungan no nota dan kode barang karena harga saat dibeli bisa beda dari harga sekarang. Kalau harga di tabel barang diubah,omzet tahun lalu bisa ikut salah karena yang dipakai malah harga sekarang,bukan harga saat barang dibeli.

Titik analisis 2:

Keputusan ini tetap cocok karena total transaksi yang masih berjalan cukup dihitung saat dibutuhkan.Tapi kalau sudah masuk arsip,totalnya disimpan supaya catatan penjualan lama tetap sama meskipun harga barang sekarang berubah.

Titik analisis 3:

Informasi pemasok sekarang ada ditabel pemasok yang terhubung dengan tabel barang. Jadi satu pemasok bisa masuk banyak barang.Dengan cara ini,nama pemasok nggak perlu ditulis berulang kali,jadi data lebih rapi dan mudah di perbarui.

5. Hasil Latihan dan Modifikasi

E.1.: Normalisasi nomor telepon pemasok

Agar satu pemasok bisa memiliki beberapa nomor telepon,data nomor telepon dipisahkan ke tabel baru Bernama telepon_pemasok:

Id_pemasok	No_telepon
PS001	085794465206
PS001	089768876543
PS002	085766886609

Relasi yang digunakan:

- Pemasok(id_pemasok, nama_pemasok, alamat_pemasok)
- Telepon_pemasok(id_pemasok,no_telepon)

Kunci primer tabel telepon_pemasok adalah gabungan id_pemasok dan no_telepon.Dengan begitu , satu pemasok dapat memiliki lebih dari satu nomor telepon.

E.2 : Contoh pelangganan 3NF dan anomali perubahan

Jika nama_anggota disimpan langsung di tabel penjualan,data nama anggota bisa tercatat berulang.

Contoh tabel penjualan:

No_nota_penjualan	Id_anggota	Nama_anggota
NJ001	A001	Gaacik
NJ002	A001	Gaacik

Contoh kueri perubahan:

```
UPDATE penjualan
SET nama_anggota = 'Cab'
WHERE no_nota_penjualan = 'NJ001';
```

Setelah kueri dijalankan,nama anggota pada nota NJ001 berubah menjadi cab,sedangkan NJ002 masih tercatat gaacik.hal ini menyebabkan data tidak

konsisten.

Untuk menghindarinya, data nama_anggota sebaiknya disimpan di tabel anggota ,sedangkan tabel penjualan cukup menyimpan id_anggota sebagai penghubung.

6. Tugas Mandiri: Milestone Proyek 4

1. Bentuk UNF

```
NOTA_UNF (
    no_pesanan,
    tanggal_pesanan,
    id_pelanggan,
    nama_pelanggan,
    no_hp_pelanggan,
    alamat_pengiriman,
    {
        id_barang,
        nama_barang,
        kategori_barang,
        harga_saat_pesan,
        qty_barang,
        subtotal
    },
    ongkos_kirim,
    metode_bayar,
    status_pembayaran,
    jasa_kirim,
    no_resi,
    status_pengiriman,
    total_pembayaran
)
```

Pada bentuk UNF,satu pesanan bisa memiliki kelompok data barang yang berulang karena satu pesanan bisa berisi beberapa barang.

2. Dependensi fungsional dan Kode AB

- `id_pelanggan → nama_pelanggan, no_hp_pelanggan, email` (AB-10), karena setiap pelanggan memiliki ID unik.
- `id_barang → nama_barang, harga_barang, stok_barang` karena setiap barang memiliki data sendiri.
- `no_pesanan → tanggal_pesanan, id_pelanggan, alamat_pengiriman, ongkos_kirim` (AB-01, AB-05, AB-06).
- `(no_pesanan, id_barang) → qty_barang, harga_saat_pesan` (AB-02, AB-04).
- `id_pembayaran → tanggal_pembayaran, metode_bayar, status_pembayaran` berdasarkan kebutuhan pencatatan pembayaran.
- `id_pengiriman → jasa_kirim, no_resi, status_pengiriman` (AB-07, AB-08).

3. Tahapan normalisasi
    a. Bentuk 1NF

```
NOTA_1NF (
    no_pesanan,
    id_barang,
    tanggal_pesanan,
    id_pelanggan,
    nama_pelanggan,
    nama_barang,
    harga_saat_pesan,
    qty_barang,
    ongkos_kirim
)

Primary Key: (no_pesanan, id_barang)
```

Pada 1NF,data barangnya yang berulang dipisahkan.Satu baris hanya berisi satu jenis barang dalam satu pesanan.

    b. Bentuk 2NF

```
PELANGGAN (
    id_pelanggan,
    nama_pelanggan,
    no_hp_pelanggan,
    email
)

BARANG (
    id_barang,
    nama_barang,
    harga_barang,
    stok_barang
)

PESANAN (
    no_pesanan,
    tanggal_pesanan,
    id_pelanggan,
    alamat_pengiriman,
    ongkos_kirim
)

DETAIL_PESANAN (
    no_pesanan,
    id_barang,
    qty_barang,
    harga_saat_pesan
)
```

Pada 2NF,data pelanggan dan barang dipisahkan supaya tidak perlu ditulis berulang kali.

c. Bentuk 3NF

```
PELANGGAN (
    id_pelanggan PK,
    nama_pelanggan,
    no_hp_pelanggan,
    email
)

PEMASOK (
    id_pemasok PK,
    nama_pemasok,
    no_hp_pemasok,
    alamat_pemasok
)

BARANG (
    id_barang PK,
    nama_barang,
    harga_barang,
    stok_barang,
    id_pemasok FK
)

PESANAN (
    no_pesanan PK,
    tanggal_pesanan,
    id_pelanggan FK,
    alamat_pengiriman,
    ongkos_kirim
)

DETAIL_PESANAN (
    no_pesanan PK/FK,
    id_barang PK/FK,
    qty_barang,
    harga_saat_pesan
)

PEMBAYARAN (
    id_pembayaran PK,
    no_pesanan FK,
    tanggal_pembayaran,
    metode_bayar,
    status_pembayaran
)

PENGIRIMAN (
    id_pengiriman PK,
    no_pesanan FK,
    jasa_kirim,
    no_resi,
    status_pengiriman
)
```

pada 3NF, data sudah dipisahkan sesuai bagiannya.Dengan begitu, data lebih rapi dan perubahan pada satu tabel tidak perlu dilakukan berulang kali ditabel lain.

d. Pemeriksaan BCNF

Tabel	Determinan utama	Hasil pemeriksaan
PELANGGAN	`id_pelanggan`	Memenuhi jika ID menentukan seluruh atribut
PEMASOK	`id_pemasok`	Memenuhi jika ID menentukan seluruh atribut
BARANG	`id_barang`	Memenuhi jika ID menentukan seluruh atribut
PESANAN	`no_pesanan`	Memenuhi jika nomor menentukan seluruh atribut
DETAIL_PESANAN	`no_pesanan, id_barang`	Memenuhi jika kombinasi menentukan seluruh atribut
PEMBAYARAN	`id_pembayaran`	Memenuhi jika ID menentukan seluruh atribut
PENGIRIMAN	`id_pengiriman`	Memenuhi jika ID menentukan seluruh atribut

BCNF diperiksa dengan melihat apakah setiap penentu merupakan superkey.Berdasarkan rancangan ini,tabel dibuat menggunakan kunci utama yang menentukan data lainnya.Pemeriksaan akhir tetap perlu di sesuaikan dengan semua dependensi fungsional yang berlaku.

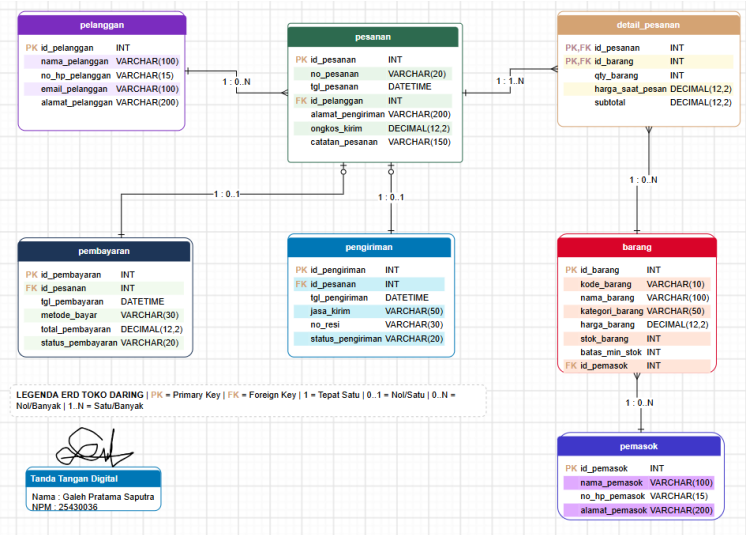
4. Nilai yang disimpan dan dihitung

- **Subtotal:** dihitung dari jumlah barang dikali harga saat pemesanan.
- **Total pembayaran:** dihitung dari seluruh subtotal ditambah ongkos kirim.
- **Harga saat pemesanan:** disimpan supaya harga transaksi lama tidak ikut berubah.
- **Ongkos kirim:** disimpan karena biaya setiap pesanan bisa berbeda.
- **Alamat pengiriman:** disimpan supaya alamat saat transaksi tetap tercatat.
- **Stok barang:** disimpan dan diperbarui setiap ada barang terjual.
- **Laporan penjualan bulanan:** dihitung dari data transaksi yang tersimpan

5. Perubahan ERD

```
Setelah normalisasi,beberapa perubahan dilakukan:

1. Data pelanggan dipisahkan dari pesanan.
2. Data barang dipisahkan dari detail pesanan.
3. Tabel Detail Pesanan digunakan untuk mencatat barang yang dibeli.
4. Data pembayaran dan pengiriman dibuat dalam tabel tersendiri.
5. Data pemasok dihubungkan dengan barang melalui `id_pemasok`.
```



6. Pembahasan dan Kendala

Pada praktikum ini saya belajar merapikan database toko daring dengan normalisasi dan menyesuaikan ERD agar data lebih teratur.

Ada sedikit kesulitan namun saya mencoba memahami Langkah-langkahnya agar hasilnya sesuai dengan tugas.

7. Kesimpulan

Dari praktikum ini saya belajar merapikan data agar tidak banyak pengulangan.Saya juga belajar mengenali masalah saat data ditambah,diubah,atau dihapus, serta memahami normalisasi sampai 3NF dan BCNF.Selain itu saya belajar menentukan data yang perlu di simpan dan yang cukup dihitung lalu menyusun skema relasional akhir.

8. Pernyataan Penggunaan AI

Saya menggunakan AI untuk membantu memahami materi dan Menyusun laporan.Setelah itu saya sesuaikan lagi dengan tugas praktikum saya.

9. Bukti Git

Repository : https://github.com/galehpratamasaputra/BasisData_25430036

Commit :

```
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        laporan/p04_laporan_25430036.docx
        laporan/~$4_laporan_25430036.docx
        p04_normalisasi_kopma_25430036.md

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

Hype G12@GALEHPRATAMASAP D:\praktikum\basisdata-25430036
# git add .

Hype G12@GALEHPRATAMASAP D:\praktikum\basisdata-25430036
# git commit -m "p03_normalisasi_kopma_25430036"
[main b0fee34] p03_normalisasi_kopma_25430036
 3 files changed, 75 insertions(+)
 create mode 100644 laporan/p04_laporan_25430036.docx
 create mode 100644 laporan/~$4_laporan_25430036.docx
 create mode 100644 p04_normalisasi_kopma_25430036.md
```

10. Checklis

[ ] Berkas wajib p04_normalisasi_<NIM>.md (proyek)

[ ] Bukti tangkapan layar Tabel tahapan UNF → 1NF → 2NF → 3NF

[ ] Analisis wajib Daftar dependensi fungsional; keputusan menyimpan atau menghitung nilai turunan beserta alasannya